CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 7

RSA密码系统

RSA算法

公钥密码系统。

密钥生成

1. 选择素数 p, q
2. $n = pq$，$\phi(n) = (p-1)(q-1)$
3. 选择 e 与 $\phi(n)$ 互素
4. 计算 $d = e^{-1} \bmod \phi(n)$

加密和解密

- 公钥：(e, n)
- 私钥：(d, n)
- 加密：$c \equiv m^e \pmod{n}$
- 解密：$m \equiv c^d \pmod{n}$

安全性

基于大数分解的困难性。